ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2016. október 25.

KÉMIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Az írásbeli feladatok értékelésének alapelvei

Az írásbeli dolgozatok javítása a kiadott javítási útmutató alapján történik.

Az elméleti feladatok értékelése

- A javítási útmutatótól eltérni nem szabad.
- ½ pontok nem adhatók, csak a javítókulcsban megengedett részpontozás szerint értékelhetők a kérdések.

A számítási feladatok értékelése

- A javítási útmutatóban szereplő megoldási menet szerinti dolgozatokat az abban szereplő részpontozás szerint kell értékelni.
- Az objektivitás mellett a ***jóhiszeműséget*** kell szem előtt tartani! Az értékelés során pedagógiai célzatú büntetések nem alkalmazhatók!
- Adott – hibátlan – megoldási menet mellett nem szabad pontot levonni a ***nem kért*** (de a javítókulcsban megadott) részeredmények hiányáért. (Azok csak a részleges megoldások pontozását segítik.)
- A javítókulcstól eltérő – helyes – levezetésre is maximális pontszám jár, illetve a javítókulcsban megadott csomópontok szerint részpontozandó!
- ***Levezetés, indoklás nélkül*** megadott puszta végeredményért ***legfeljebb*** a javítókulcs szerint arra járó 1–2 pont adható meg!
- A számítási feladatra a maximális pontszám akkor is jár, ha ***elvi hibás reakcióegyenletet*** tartalmaz, de az a megoldáshoz nem szükséges (és a feladat nem kérte annak felírását)!
- Több részkérdésből álló feladat megoldásánál – ha a megoldás nem vezet ellentmondásos végeredményre – akkor is megadható az adott részkérdésnek megfelelő pontszám, ha az ***előzőekben kapott, hibás eredménnyel*** számolt tovább a vizsgázó.
- A számítási feladat levezetésénél az érettségin ***trivialitásnak*** tekinthető összefüggések alkalmazása – részletes kifejtésük nélkül is – maximális pontszámmal értékelendő. Például:
  - a tömeg, az anyagmennyiség, a térfogat és a részecskeszám átszámításának kijelölése,
  - az Avogadro törvényéből következő trivialitások (sztöchiometriai arányok és térfogatarányok azonossága azonos állapotú gázoknál stb.),
  - keverési egyenlet alkalmazása stb.
- Egy-egy ***számítási hibáért*** legfeljebb 1–2 pont vonható le (a hibás részeredménnyel tovább számolt feladatra a többi részpont maradéktalanul jár)!
- ***Kisebb elvi hiba*** elkövetésekor az adott műveletért járó pontszám nem jár, de a további lépések a hibás adattal számolva pontozandók. Kisebb elvi hibának számít például:
  - a sűrűség hibás alkalmazása a térfogat és tömeg átváltásánál,
  - más, hibásan elvégzett egyszerű művelet,
  - hibásan rendezett reakcióegyenlet,

  amely nem eredményez ***szembetűnően*** irreális eredményt.

- ***Súlyos elvi hiba*** elkövetésekor a javítókulcsban ***az adott feladatrészre*** adható további pontok nem járnak, ha hibás adattal helyesen számol a vizsgázó. Súlyos elvi hibának számít például:
  - ***elvileg hibás reakciók*** (pl. végbe nem menő reakciók egyenlete) alapján elvégzett számítás,
  - az adatokból ***becslés alapján*** is ***szembetűnően irreális*** eredményt adó hiba (például az oldott anyagból számolt oldat tömege kisebb a benne oldott anyag tömegénél stb.).

  (A további, külön egységként felfogható feladatrészek megoldása természetesen itt is a korábbiakban lefektetett alapelvek szerint – a hibás eredménnyel számolva – értékelhető, feltéve, ha nem vezet ellentmondásos végeredményre.)

1. Egyszerű választás (6 pont)

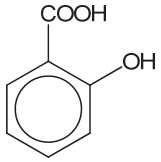
Minden helyes válasz 1 pont.

1. E
2. A
3. B
4. C
5. B
6. C

2. Esettanulmány (10 pont)

a) Hangyasav HCOOH *1 pont*

Szalicilsav *1 pont*

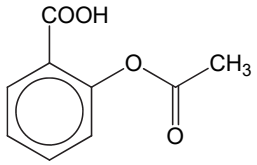


Oxálsav HOOC–COOH *1 pont*

(Csak együtt, a név és képlet helyes megadásáért jár a pont.)

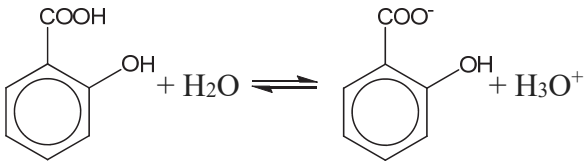
A szövegben szerepel az acetil-szalicilsav is, így annak a képlete, és neve is elfogadható:

Acetil-szalicilsav



b) $HCOOH + H_2O \rightleftharpoons HCOO^- + H_3O^+$

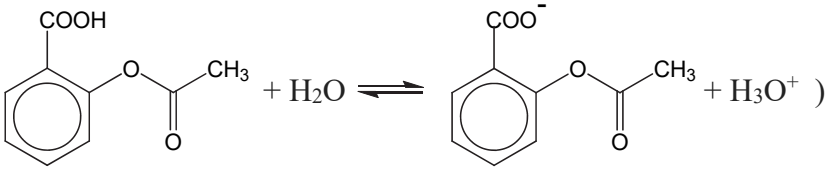
vagy



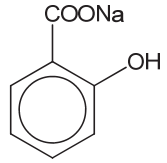
vagy $HOOC–COOH + H_2O \rightleftharpoons HOOC–COO^- + H_3O^+$

($HOOC–COOH + 2\ H_2O \rightleftharpoons {}^-OCC–COO^- + 2\ H_3O^+$ is elfogadható)

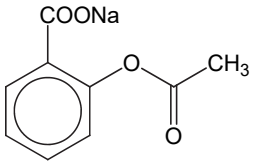
Egy helyes egyenlet megadás *1 pont*



c) pl. HCOONa – nátrium-formiát ***1 pont***
pl. nátrium-szalicilát ***1 pont***



pl. NaOOC–COONa – nátrium-oxalát
(vagy $Ca(COO)_2$ – kalcium-oxalát) ***1 pont***
(bármilyen helyes só képlete és neve együtt elfogadható)



– nátrium-acetil-szalicilát)

d) csalán: jó reumára, ízületi bántalmakra, allergiára, méregteleníti a szervezetet, segít a vesekőképződés megakadályozásában, vértisztító, vitaminforrás
(két jó példáért jár a pont) ***1 pont***
fűzfa: láz- és fájdalomcsillapító, influenza ellen a tünetek enyhítésére.
enyhíti a reumás panaszokat *(két jó példáért jár a pont)* ***1 pont***

e) spenót: vesekő képződhet, irritálhatja a száj és bél nyálkahártyáját, megköti és a szervezet számára felhasználhatatlanná teszi a vasat *(két jó példáért jár a pont)* ***1 pont***

3. Négyféle asszociáció (8 pont)

Minden helyes válasz 1 pont.

1. C
2. D
3. A
4. D
5. B
6. B
7. A
8. A

4. Elemző és számítási feladat (15 pont)

$M(CH_4)$ = 16,0 g/mol, $M(CO)$ = 28,0 g/mol ***1 pont***
$n(CH_4)$ = 112,0 g / 16,0 g/mol = 7,00 mol
$n(CO)$ =112,0 g / 28,0 g/mol = 4,00 mol ***1 pont***
(a fenti adatok alkalmazásáért is jár a 2 pont)

a) $V(CH_4) = 7{,}00 \text{ mol} \cdot 24{,}5 \text{ dm}^3/\text{mol} = 171{,}5 \text{ dm}^3$
$V(CO) = 4{,}00 \text{ mol} \cdot 24{,}5 \text{ dm}^3/\text{mol} = 98{,}0 \text{ dm}^3$
$V(CH_4) = 171{,}5 \text{ dm}^3 > V(CO) = 98{,}0 \text{ dm}^3$ ***2 pont***
(ha hiányzik vagy nem jó a mértékegység, illetve ha a valamelyik számolt adat hibás, de a reláció megállapítása helyes: 1 pont)

b) $\rho(CH_4) = 112{,}0\text{ g} / 171{,}5\text{ dm}^3 = 0{,}653\text{ g/dm}^3$
$\rho(CO) = 112{,}0\text{ g} / 98{,}0\text{ dm}^3 = 1{,}143\text{ g/dm}^3$
($\rho = M/V_M$ összefüggéssel is számítható)
$\rho(CH_4) < \rho(CO)$ ***2 pont***
(ha hiányzik vagy nem jó a mértékegység, illetve ha a valamelyik számolt adat hibás, de a reláció megállapítása helyes: 1 pont)

c) 1 CH_4 molekulában 6+4 proton van, így $N(p^+) = 7 \cdot 10 \cdot 6 \cdot 10^{23}$
$N(p^+) = 4{,}20 \cdot 10^{25}$ (db)
1 CO molekulában 6+8 proton van, így $N(p^+) = 4 \cdot 14 \cdot 6 \cdot 10^{23}$
$N(p^+) = 3{,}36 \cdot 10^{25}$ (db)
$N(p^+, CH_4) > N(p^+, CO)$ ***2 pont***
(ha a valamelyik számolt adat hibás, de a reláció megállapítása helyes: 1 pont)

d) $\Delta_r H = \Delta_k H$(keletkezett termékek) – $\Delta_k H$(kiindulási anyagok)
(vagy ennek alkalmazása) ***1 pont***
CH_4 égésének egyenlete: $CH_4 + 2\ O_2 = CO_2 + 2\ H_2O$ ***1 pont***
$\Delta_r H = 2 \cdot \Delta_k H(H_2O) + (\Delta_k H(CO_2) - \Delta_k H(CH_4) =$
$= (-286{,}0) \cdot 2 + (-394{,}0) + 74{,}9 = -891{,}1$ kJ/mol ***1 pont***
7 mol **CH_4** égésekor **felszabaduló hő: 6237,7 kJ** ***1 pont***
(ha hiányzik vagy nem jó a mértékegység, illetve nem jó az előjel: 1 pont)
CO égésének egyenlete: $CO + 0{,}5\ O_2 = CO_2$
$\Delta_r H = \Delta_k H(CO_2) - \Delta_k H(CO) = (-394{,}0) + 110{,}5 = -283{,}5$ kJ/mol
4 mol **CO** elégetésekor **felszabaduló hő: 1134 kJ** ***2 pont***
(ha hiányzik, vagy nem jó a mértékegység, illetve nem jó az előjel: 1 pont)
Felszabaduló hő (CH_4): 6237,7 kJ > felszabaduló hő (CO): 1134 kJ ***1 pont***
(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

5. Táblázatos feladat (12 pont)

1. Etán ***1 pont***
2. Gáz
3. Szubsztitúció ***1 pont***
4. $C_2H_6 + Cl_2 = C_2H_5Cl + HCl$ ***1 pont***
5. Propán ***1 pont***
6. Gáz
7. $C_3H_8 + 5\ O_2 = 3\ CO_2 + 4\ H_2O$ ***1 pont***
8. Etanol (etil-alkohol) ***1 pont***
9. Folyadék
10. $2\ CH_3CH_2OH + 2\ Na = 2\ CH_3CH_2ONa\ (CH_3CH_2O^-Na^+) + H_2$ ***1 pont***
11. Etoxi-csoport / $CH_3–CH_2–O–$ csoport ***1 pont***
12. Folyadék
13. $2\ CH_3CH_2OH \xrightarrow{\text{cc.kénsav,}130^\circ\text{C}} CH_3CH_2–O–CH_2CH_3 + H_2O$ ***2 pont***
(reakciókörülmények 1 pont, reakcióegyenlet 1 pont)

(2, 6, 9, 12.: *4 helyes válasz együtt:* ***2 pont***
2 vagy 3 helyes válasz: 1 pont,
minden más esetben 0 pont.)

6. Alternatív feladat

A) Elemző feladat (11 pont)

a) NH_4Cl, KCl, S (S_8), Na_2CO_3, $CuSO_4 \cdot 5H_2O$, Fe ***3 pont***
(bármely két helyes kémiai jel: 1 pont)

b)

1. NH_4Cl, KCl, Na_2CO_3
2. NH_4Cl, KCl, Na_2CO_3, $CuSO_4 \cdot 5H_2O$
3. S / S8 ***4 pont***
(bármelyik két helyes besorolásáért 1 pont jár)
4. Na_2CO_3, Fe *(A két anyag megadásáért jár a pont.)* ***1 pont***
Reakcióegyenlet: $Na_2CO_3 + 2\ HCl = 2\ NaCl + CO_2 + H_2O$ ***1 pont***
reakcióegyenlet: $Fe + 2\ HCl = FeCl_2 + H_2$ ***1 pont***
5. KCl
6. Na_2CO_3
5. és **6.** válaszért együtt: ***1 pont***

B) Számítási feladat (11 pont)

A nyersvas széntartalma: m(C) = 1500 kg · 0,040 = 60,0 kg (m(Fe) = 1440,0 kg) ***1 pont***
A hozzáadott vas(III)-oxid anyagmennyisége:
$m(Fe_2O_3)$ = 500,0 kg · 0,30 = 150,0 kg (m(Fe) = 350,0 kg) ***1 pont***
$M(Fe_2O_3)$ = 159,6 g/mol,
$n(Fe_2O_3)$ = 150 000 g / 159,6 g/mol = 939,8 mol (0,9398 kmol) ***1 pont***
A rendezett reakcióegyenlet:
$Fe_2O_3 + 3\ C = 2\ Fe + 3\ CO$ ***1 pont***
A reakció során reagált szén:
n(C) = 3·939,8 mol = 2819,4 mol = 2,819 kmol ***1 pont***
m(C) = 2819,4·12,0 g = 33 832 g = 33,832 kg ***1 pont***
A megmaradt szén tömege: m(C) = 60,0 kg – 33,83 kg = 26,17 kg ***1 pont***
A reakció során keletkezett vas tömege:
n(Fe) = 2·939,8 mol = 1879,6 mol = 1880 kmol ***1 pont***
m(Fe) = 1879,6 mol · 55,8 g/mol = 104,9 kg ***1 pont***
Az eljárás során kapott termék:
m(Fe) = 1440 kg + 350,0 kg + 104,9 kg = 1894,9 kg
m(C) = 26,17 kg
m(össztermék) = 1921 kg ***1 pont***
Így a **széntartalom**: [26,17 / (26,17 + 1894,9)]·100 = **1,36 %** ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

7. Kísérletelemző feladat (14 pont)

a) Tojásfehérje-oldat:
reagens(ek): Pl. nátrium-hidroxid-oldat, réz(II)-szulfát-oldat ***2 pont***
Tapasztalat: Pl. az oldat lila színű lesz (Biuret-próba) ***1 pont***

b) Szőlőcukor-oldat:
Reagens(ek): Pl. ezüst-nitrát-oldat, ammónia-oldat (ezüst-nitrát-oldathoz ammóniát öntünk, és ezt öntjük a szőlőcukor-oldathoz) ***2 pont***
Tapasztalat: Pl. ezüsttükör válik ki a kémcső falán ***1 pont***
Reakcióegyenlet: $C_6H_{12}O_6 + 2\ Ag^+ + 2\ OH^- = C_6H_{12}O_7 + 2\ Ag + H_2O$ ***1 pont***

c) Keményítőoldat:
Reagens(ek): Pl. jódoldat ***1 pont***
Tapasztalat: Pl. az oldat kék lesz ***1 pont***

d) Ecetsavoldat:
Reagens(ek): Pl. lakmusz ***1 pont***
Tapasztalat: Pl. az oldat piros lesz ***1 pont***

e) Metil-amin-oldat:
Reagens(ek): fenolftalein ***1 pont***
Tapasztalat: az oldat rózsaszínű lesz ***1 pont***
Magyarázat: a metil-amin bázisként viselkedik, így az oldat lúgos kémhatású lesz ***1 pont***

8. Elemző és számítási feladat (12 pont)

a) Színtelen,
gáz-halmazállapotú *(a két válaszért jár a pont)* ***1 pont***
A levegőnél nagyobb sűrűségű ***1 pont***
Égő gyújtópálca elalszik, vagy meszes vízbe vezetve
zavarosodás / csapadékképződés észlelhető *(egy válasz elegendő)* ***1 pont***

b) $C_6H_{12}O_6 = 2\ C_2H_5OH + 2\ CO_2$ ***1 pont***
$V(CO_2) = 0{,}10 \cdot 24{,}5\ m^3 = 2{,}45\ m^3 = 2450\ dm^3$ ***1 pont***
$n(CO_2) = 2450\ dm^3 / 24{,}5\ dm^3/\ mol = 100\ mol$ ***1 pont***
n(glükóz) = 50 mol ***1 pont***
M*(glükóz)** = 180 g/mol, m(glükóz) = 9000 g = **9,00 kg** ***1 pont

c) $6\ CO_2 + 6\ H_2O = C_6H_{12}O_6 + 6\ O_2$ ***2 pont***
A folyamat endoterm. Az energia: napenergia / fényenergia ***1 pont***

d) $CO_2 + H_2O = H_2CO_3$ - szénsav ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)

9. Számítási feladat (12 pont)

a) *A)* oldat: legyen V(oldat) = 1,00 dm^3, m(oldat) = 1078 g ***1 pont***
$m(H_2SO_4)$ = 1078 g · 0,10 = 107,8 g ***1 pont***
$M(H_2SO_4)$ = 98,0 g/mol, $n(H_2SO_4)$ = 107,8 g / 98,0 g/mol = 1,10 mol ***1 pont***
c*(H$_2$SO$_4$-oldat) = 1,10 mol/dm^3** ***1 pont
B) oldat: pH = 13,0, pOH = 1,00,
erős bázis esetén: c(bázis) = $[OH^-]$ ***1 pont***
(megfelelő alkalmazás esetén is jár a pont)
c*(KOH-oldat) = 0,100 mol/dm^3** ***1 pont

b) $n(H_2SO_4) = 0{,}010\ dm^3 \cdot 1{,}10\ mol/dm^3 = 0{,}0110\ mol$ ***1 pont***
V(KOH-oldat) = 200 cm^3 = 0,200 dm^3 ***1 pont***
n(KOH) = 0,200 dm^3 · 0,100 mol/dm^3 = 0,0200 mol ***1 pont***
$H_2SO_4 + 2\ KOH = K_2SO_4 + 2\ H_2O$
1 mol H_2SO_4-at 2 mol KOH közömbösít
(az egyenlet felírása vagy az arányok megfelelő alkalmazása) ***1 pont***
0,020 mol KOH 0,010 mol H_2SO_4-at közömbösít, ***1 pont***
A kénsav marad feleslegben (0,001 mol kénsavfelesleg).
Az elegyítés után az **oldat kémhatása savas** lesz. ***1 pont***

(Minden más helyes levezetés maximális pontszámot ér!)